Práctica de química

1. Una muestra tiene una masa de 650 mg. Expresa esa masa en gramos.

a) 6.5 g
b) 0.65 g
c) 65 g
d) 0.065 g

2. Una lámina tiene un grosor de 0.12 mm. ¿Cuántos micrómetros (μm) mide?

a) 12 μm
b) 0.00012 μm
c) 1200 μm
d) 120 μm

3. Una muestra contiene 1250 μg de una sustancia. Expresa su masa en mg.

a) 0.125 mg
b) 125 mg
c) 1.25 mg
d) 1250000 mg

4. Un recipiente tiene 0.48 L de agua. Expresa el volumen en cm^3.

a) 480 cm^3
b) 48 cm^3
c) 0.48 cm^3
d) 4800 cm^3

5. Una muestra está a -25 °C. Expresa su temperatura en K.

a) 298.15 K
b) -248.15 K
c) 25 K
d) 248.15 K

6. Una muestra está a 104 °F. Su temperatura disminuye 10 °C. Calcula la temperatura final en °F y en K.

a) 94 °F; 307.59 K
b) 86 °F; 303.15 K
c) 86 °F; 243.15 K
d) 122 °F; 323.15 K

7. Una pieza tiene una masa de 0.216 kg y ocupa 80 cm^3. Calcula su densidad en g/cm^3 y en kg/m^3.

a) 0.0027 g/cm^3; 2.7 kg/m^3
b) 27 g/cm^3; 27000 kg/m^3
c) 2.7 g/cm^3; 2700 kg/m^3
d) 2.7 g/cm^3; 2.7 kg/m^3

8. Se necesitan 0.24 L de un líquido de densidad 1.25 g/mL. ¿Qué masa tendrá en kg?

a) 3 kg
b) 0.30 kg
c) 0.0003 kg
d) 300 kg

9. Tienes 0.084 kg de un líquido de densidad 1.20 g/mL. ¿Qué volumen ocupa en L?

a) 0.1008 L
b) 0.70 L
c) 0.070 L
d) 70 L

10. Una pieza de 0.162 kg hace subir el agua de una probeta de 25 a 85 mL. Está completamente sumergida y no se disuelve. Calcula su densidad en g/cm^3.

a) 2.7 g/cm^3
b) 1.91 g/cm^3
c) 0.0027 g/cm^3
d) 6.48 g/cm^3

11. Un bloque macizo mide 30 mm × 4 cm × 0.02 m y tiene una masa de 0.0648 kg. Calcula su volumen en cm^3 y su densidad en g/cm^3.

a) 24 cm^3; 2.7 g/cm^3

b) 240 cm^3; 0.27 g/cm^3

c) 2.4 cm^3; 27 g/cm^3

d) 24 cm^3; 0.0027 g/cm^3

12. Un frasco vacío tiene una masa de 60 g. Lleno de un líquido de densidad 1.08 g/mL, su masa total es 0.384 kg. Se vacía, se seca y se llena al mismo nivel con otro líquido de 0.92 g/mL. Calcula el volumen en L y la nueva masa total en g.

a) 0.30 L; 276 g

b) 0.03 L; 87.6 g

c) 0.30 L; 336 g

d) 0.3556 L; 387.1 g

13. Un bloque rectangular macizo tiene una masa de 0.432 kg y densidad de 2.70 g/cm^3. Su base mide 40 mm × 0.05 m. Calcula la altura en mm.

a) 0.8 mm

b) 8 mm

c) 800 mm

d) 80 mm

14. Un recipiente de 1.20 L contiene 450 cm^3 de un líquido de densidad 0.80 g/mL. ¿Qué masa adicional en kg necesitas para llenarlo?

a) 0.96 kg

b) 0.60 kg

c) 0.36 kg

d) 600 kg

15. Una muestra pasa de 278.15 K a 86 °F. Calcula el aumento de temperatura en °C y la temperatura final en K.

a) 25 °C; 298.15 K

b) 35 °C; 308.15 K

c) 25 °C; 303.15 K

d) 81 °C; 354.15 K